

Es posible que las personas que utilizan tecnología de asistencia no puedan acceder completamente a la información de este archivo. Para obtener ayuda, envíe un correo electrónico a: mmwrq@cdc.gov . Escriba "Acomodación 508" y el título del informe en el asunto del correo electrónico.

Descripción general de la vigilancia sindrómica

¿Qué es la vigilancia sindrómica?

Kelly J. Henning

, Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, Nueva York, Nueva York

Autor correspondiente: Kelly J. Henning, Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, 125 Worth Street, CN-6, Nueva York, NY 10013. Teléfono: 212-788-0234; Fax: 212-788-4473; Correo electrónico: khenning@health.nyc.gov.

Abstracto

Se están desarrollando sistemas innovadores de vigilancia electrónica para mejorar la detección temprana de brotes atribuibles al terrorismo biológico u otras causas. Una revisión de la justificación, los objetivos, las definiciones y las expectativas realistas de estos sistemas de vigilancia es un primer paso crucial para establecer un marco para la investigación y el desarrollo futuros en este ámbito. Este comentario proporciona dicha revisión para los sistemas actuales de vigilancia sindrómica.

La vigilancia sindrómica se ha utilizado para la detección temprana de brotes, el seguimiento de su tamaño, propagación y ritmo, el monitoreo de las tendencias de la enfermedad y la garantía de que no se ha producido un brote. Los sistemas de vigilancia sindrómica buscan utilizar los datos sanitarios existentes en tiempo real para proporcionar análisis y retroalimentación inmediatos a los responsables de la investigación y el seguimiento de posibles brotes. No se han determinado las definiciones óptimas de síndrome para el monitoreo continuo ni las fuentes de datos específicas más adecuadas para la vigilancia de brotes de enfermedades específicas. Se están buscando metodologías de detección de señales y protocolos de respuesta de amplia aplicación que maximicen la detección y conserven los escasos recursos disponibles.

Las partes interesadas deben comprender las ventajas y limitaciones de los sistemas de vigilancia sindrómica. Estos sistemas podrían mejorar la colaboración entre agencias de salud pública, profesionales de la salud, profesionales de sistemas de información, investigadores académicos y la industria. Sin embargo, la vigilancia sindrómica no reemplaza la vigilancia tradicional de salud pública ni la notificación directa por parte de médicos de casos inusuales o sospechosos de importancia para la salud pública.

Introducción

El deseo de ampliar y mejorar los métodos tradicionales de vigilancia de la salud pública no es nuevo. Incluso antes de los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos y el posterior brote de ántrax, las autoridades sanitarias habían comenzado a mejorar la detección de infecciones y enfermedades emergentes causadas por agentes biológicos. Un objetivo principal de un plan de los CDC de 1998 fue desarrollar programas para la detección temprana y la investigación de brotes (1). El plan estratégico de los CDC de 2000 para la preparación biológica y química exigía la detección temprana mediante la integración de la preparación antiterrorista en los sistemas existentes y el desarrollo de "nuevos mecanismos para detectar, evaluar y notificar eventos sospechosos" (2). Aunque ya se había identificado la necesidad de técnicas de vigilancia innovadoras, el brote de ántrax tras la liberación de esporas de *Bacillus anthracis* por correo en 2001 (3) aceleró la implementación de sistemas de vigilancia sindrómica en todo Estados Unidos. Se ha publicado un resumen de la ubicación y el alcance de los primeros sistemas implementados antes y después del otoño de 2001 (4).

Objetivos y fundamento

Aunque la vigilancia sindrómica se desarrolló para la detección temprana de una liberación a gran escala de un agente biológico, los objetivos actuales de vigilancia van más allá de la preparación para el terrorismo. Los informes de los proveedores médicos siguen siendo fundamentales para identificar grupos de enfermedades inusuales o casos centinela. Sin embargo, la vigilancia sindrómica podría ayudar a determinar el tamaño, la propagación y el ritmo de un brote después de su detección (5), o proporcionar seguridad de que no se está produciendo un brote a gran escala, en particular en momentos de vigilancia reforzada (p. ej., durante un evento de alto perfil). Finalmente, la vigilancia sindrómica está empezando a utilizarse para monitorear las tendencias de la enfermedad, lo que es cada vez más posible a medida que se obtienen datos longitudinales y se refinan las definiciones de síndrome.

El objetivo fundamental de la vigilancia sindrómica es identificar grupos de enfermedades de forma temprana, antes de que se confirmen los diagnósticos y se notifiquen a las agencias de salud pública, y movilizar una respuesta rápida, reduciendo así la morbilidad y la mortalidad. Las curvas epidémicas para las personas con el inicio más temprano de los síntomas y las que presentan una enfermedad grave se pueden representar gráficamente (Figura). El tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas para un número creciente de casos causados por la liberación deliberada de un agente biológico y las visitas posteriores del paciente a un centro de atención médica que dan como resultado un diagnóstico definitivo se representa mediante t . La vigilancia sindrómica tiene como objetivo identificar un número umbral de casos sintomáticos tempranos, lo que permite la detección de un brote t días antes de lo que lo haría el informe convencional de casos confirmados. La capacidad de la vigilancia sindrómica para detectar brotes antes que los métodos de vigilancia convencionales depende de factores como el tamaño del brote, la dispersión poblacional de los afectados, las fuentes de datos y las definiciones de síndrome utilizadas, los criterios para investigar las alertas umbral y la capacidad del proveedor de atención médica para detectar y notificar casos inusuales (6). El marco de los CDC para evaluar los sistemas de vigilancia de la salud pública para la detección temprana de brotes debería ser útil para comparar la vigilancia sindrómica entre jurisdicciones y para evaluar el desempeño del sistema (7).

Se carece de definiciones específicas para la vigilancia sindrómica, y el nombre en sí es impreciso. Algunos programas monitorean fuentes de datos sustitutivas (p. ej., la venta de medicamentos sin receta o el ausentismo escolar), no síndromes patológicos específicos. Por otro lado, ciertas enfermedades o síndromes clínicos bien definidos (p. ej., el síndrome hemolítico urémico o el síndrome de Kawasaki) no se incluyen en las definiciones de síndromes, lo que a menudo genera confusión sobre lo que realmente monitorea la vigilancia "sindrómica". Entre los diversos nombres utilizados para describir los sistemas de vigilancia de salud pública para la detección temprana de brotes se incluyen:

- sistemas de alerta temprana (8,9);
- vigilancia del pródromo (10);
- sistemas de detección de brotes (11);
- vigilancia centinela basada en sistemas de información (12);

- 
- sistemas de biovigilancia (13--15) ;
 - vigilancia de indicadores de salud (16); y
 - vigilancia basada en síntomas (17).
 - Sin embargo, *la vigilancia sindrómica* es el término que ha persistido.

Al definir la vigilancia sindrómica, algunos autores han enfatizado la importancia de monitorear la frecuencia de enfermedades con un conjunto específico de características clínicas (18), una definición que no considera fuentes de datos no clínicos. Otros han enfatizado la importancia de los datos prediagnósticos para estimar el estado de salud de una comunidad, particularmente basándose en visitas ambulatorias (19). Inherente al uso de datos electrónicos existentes para describir indicadores de salud prediagnósticos está el papel central de la puntualidad en el análisis, la detección y la investigación de alertas. Quizás la definición más completa hasta la fecha, y probablemente la que se adopte ampliamente, es proporcionada por el marco de evaluación de los CDC, que describe la vigilancia sindrómica como "un enfoque de investigación donde el personal del departamento de salud, asistido por la adquisición automatizada de datos y la generación de alertas estadísticas, monitorea los indicadores de enfermedades en tiempo real o casi en tiempo real para detectar brotes de enfermedades antes de lo que sería posible con los métodos tradicionales de salud pública" (7).

Los sistemas de vigilancia sindrómica varían según su duración planificada y su manera de adquirir datos ([Tabla](#)). Los sistemas de corta duración basados en eventos se utilizan generalmente para proporcionar una vigilancia mejorada en torno a un evento discreto (p. ej., los Juegos Olímpicos o una convención política nacional) (20,23). Históricamente, estos proyectos de vigilancia sindrómica a corto plazo, a veces denominados *vigilancia sin cita previa*, han requerido que los proveedores médicos u otros recopilen información no rutinaria (20). Los sistemas de vigilancia basados en eventos más recientes se han basado en la rápida implementación de datos transferidos electrónicamente (23). La entrada manual de datos, que se produjo después del 11 de septiembre de 2001 en 15 departamentos de urgencias (ED) de la ciudad de Nueva York, es difícil de sostener (21). El uso de datos de salud preexistentes para la vigilancia sindrómica ofrece accesibilidad inmediata y supone una carga limitada para los proveedores y las instituciones de atención médica.

La categorización de síntomas y diagnósticos en síndromes es un componente fundamental de los sistemas de vigilancia sindrómica que utilizan conjuntos de datos clínicos. Aunque la mayoría de los investigadores han ideado categorías amplias destinadas a la detección temprana del terrorismo biológico, la validación de las definiciones de síndromes recién está comenzando. Los síndromes respiratorios, gastrointestinales, exantemáticos, neurológicos y de sepsis se han monitoreado de manera consistente (19,22). Debido a que numerosos entornos de urgencias y pacientes ambulatorios tienen datos de la *Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión, Modificación Clínica* (CIE-9-CM) disponibles electrónicamente, se han utilizado los códigos CIE-9-CM para categorizar los síndromes. Para facilitar la comparabilidad entre los sistemas de vigilancia, un grupo de trabajo de los CDC publicó listas de grupos de síndromes candidatos basados en los códigos CIE-9-CM (27). La utilidad de los códigos CIE-9-CM en comparación con otros flujos de datos, particularmente con respecto a la puntualidad de los datos, requiere una evaluación por parte de cada programa de vigilancia.

La vigilancia sindrómica se centra en el período de síntomas tempranos (pródromo) antes de la confirmación clínica o de laboratorio de una enfermedad particular y utiliza fuentes de datos tanto clínicas como alternativas ([Recuadro](#)). Estrictamente definida, la vigilancia sindrómica recopila información sobre los síntomas de los pacientes (p. ej., tos, fiebre o dificultad para respirar) durante las fases tempranas de la enfermedad. Sin embargo, en la práctica, ciertos sistemas de vigilancia sindrómica recopilan datos sustitutos que indican una enfermedad temprana (p. ej., datos de ausentismo escolar o laboral o datos veterinarios como muertes aviares inesperadas u otros precursores potenciales de enfermedades humanas). Las fuentes de datos alternativas tienen problemas potenciales, incluida una supuesta baja especificidad para los síndromes de interés, alta probabilidad de influencia por factores no relacionados con la salud personal (p. ej., clima o vacaciones) y dificultad para rastrear aberraciones de datos a pacientes individuales. A pesar de estos calificadores, el sistema óptimo podría ser uno que integre datos de múltiples

fuentes, lo que podría aumentar la confianza de los investigadores en la relevancia de una alerta de una sola fuente de datos.

Métodos analíticos para la detección de señales

El reto analítico del uso de la vigilancia sindrómica para la detección de brotes reside en identificar una señal correspondiente a un brote o conglomerado en medio de un ruido de fondo considerable en los datos. Los sistemas de vigilancia sindrómica utilizan diversos métodos de detección de aberraciones para identificar aumentos de síndromes por encima de umbrales predeterminados. Sin embargo, los métodos de detección de señales aún no se han estandarizado. Se han empleado métodos temporales y espacio-temporales para evaluar la variabilidad diaria y de día y lugar de los datos con respecto a una línea base esperada (27,28).

Protocolos de respuesta

Diversos programas están desarrollando protocolos de respuesta para la investigación de alertas de vigilancia sindrómica. Entre los obstáculos para un seguimiento eficaz y eficiente se encuentran la dificultad de predecir la correlación entre los propios síndromes y las enfermedades objetivo bajo vigilancia; el extremadamente bajo valor predictivo positivo de cualquier señal dada, debido a la alta sensibilidad del sistema; y la relativa falta de experiencia de los investigadores con la vigilancia sindrómica en condiciones reales (30).

Los requisitos programáticos para una respuesta eficaz a las señales (p. ej., procedimientos documentados; personal con la experiencia adecuada; análisis y respuesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana; y planes para la difusión de la información) son complejos. Ciertas circunstancias que rodean una alerta podrían provocar una investigación más rápida, incluida la agrupación de casos por ubicación; síntomas graves; muertes inexplicables; números de casos repentinos y sustanciales; alertas simultáneas de múltiples fuentes de datos; o restricción de una alerta a una población en particular (p. ej., grupo de edad o sexo) (31). La confirmación diagnóstica es un paso primordial en la investigación de alertas, en particular dada la naturaleza no específica de ciertas categorías de síndromes. El desarrollo de protocolos para abordar alertas de fuentes de datos en las que los casos individuales no son identificables (p. ej., ventas de medicamentos sin receta) es particularmente desafiante.

Perspectivas y desafíos

Distinguir los puntos en los que varios investigadores coinciden de aquellos menos definidos podría ser útil para definir expectativas realistas para la vigilancia sindrómica. Los investigadores suelen coincidir en lo siguiente:

- La vigilancia sindrómica se está utilizando en numerosos estados y localidades para detectar un posible ataque biológico a gran escala.
- Es probable que los datos sanitarios electrónicos preexistentes estén cada vez más disponibles, lo que mejorará el desarrollo del sistema.
- La vigilancia sindrómica no reemplaza la vigilancia de salud pública tradicional.
- Es poco probable que la vigilancia sindrómica detecte un caso individual de una enfermedad particular.
- La vigilancia sindrómica no puede reemplazar la contribución crítica de los médicos en la detección temprana y el informe de enfermedades y eventos inusuales.

Aunque se desconoce la capacidad de la vigilancia sindrómica para detectar un brote relacionado con el terrorismo antes que la vigilancia tradicional, probablemente será útil para definir el alcance de un brote, garantizar que no se ha producido un brote a gran escala y realizar la vigilancia de problemas de salud no infecciosos (p. ej., monitorear las ventas de terapias de reemplazo de nicotina tras el aumento de los

impuestos al tabaco). Sin embargo, los componentes integrales de la vigilancia sindrómica requieren investigación y evaluación adicionales, incluyendo los siguientes:

- definir fuentes de datos óptimas;
- evaluar definiciones sindrómicas apropiadas;
- estandarización de los métodos de detección de señales;
- desarrollar protocolos de respuesta mínimamente aceptables;
- aclarar el uso de conjuntos de datos de simulación para probar sistemas; y
- Avanzando en el debate sobre el compromiso de recursos para la vigilancia sindrómica versus la vigilancia tradicional.

En un nivel de políticas más amplio, se vislumbran en el horizonte la definición del papel de los socios académicos para colmar cualquier posible brecha analítica, la definición del papel y el alcance de un repositorio nacional de datos sindrómicos y el desarrollo de políticas para integrar las pruebas de laboratorio y los sistemas de información de laboratorio con la vigilancia sindrómica.

Expresiones de gratitud

Farzad Mostashari, Don Weiss, Rick Heffernan y otros miembros del equipo de vigilancia sindrómica del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York proporcionaron datos e información sobre el programa.

Referencias

1. CDC. Prevención de enfermedades infecciosas emergentes: una estrategia para el siglo XXI. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., 1998. Disponible en <http://www.cdc.gov/ncidod/emergplan/index.htm>.
2. CDC. Terrorismo biológico y químico: plan estratégico de preparación y respuesta: recomendaciones del grupo de trabajo de planificación estratégica de los CDC. MMWR 2000;49(No. RR-4):1-14.
3. CDC. Actualización: investigación sobre ántrax asociado con exposición intencional y directrices provisionales de salud pública, octubre de 2001. MMWR 2001;50:889-93.
4. Henning KJ. Vigilancia sindrómica. En: Smolinski MS, Hamburg MA, Lederberg J (eds.). Amenazas microbianas para la salud: emergencia, detección y respuesta. Washington, DC: National Academies Press, 2003;309-50.
5. Mostashari F, Hartman J. Vigilancia sindrómica: una perspectiva local. J Urban Health 2003;80(2 Suppl 1):i1-7.
6. Buehler JW, Berkelman RL, Hartley DM, Peters CJ. Vigilancia sindrómica y epidemias relacionadas con el bioterrorismo. Emerg Infect Dis 2002;9:1197-1204.
7. CDC. Marco para la evaluación de los sistemas de vigilancia de salud pública para la detección temprana de brotes: recomendaciones del grupo de trabajo de los CDC. MMWR 2004;53(No. RR-5).
8. Wagner MM, Tsui FC, Espino JU, et al. La ciencia emergente de la detección temprana de brotes de enfermedades. J Public Health Manag Pract 2001;7:50-8.
9. Brinsfield KH, Gunn JE, Barry MA, McKenna V, Syer KS, Sulis C. Uso de vigilancia basada en volumen para un sistema de alerta temprana de brotes [Resumen]. Acad Emerg Med 2001;8:492.
10. Mostashari F, Karpati A. Hacia un marco teórico (y práctico) para la vigilancia prodrómica [Resumen]. Conferencia Internacional sobre Enfermedades Infecciosas Emergentes, Atlanta, GA, 24-27 de marzo de 2002.
11. Stern L, Lightfoot D. Detección automatizada de brotes: un análisis retrospectivo cuantitativo. Epidemiol Infect 1999;122:103-10.
12. Lober WB, Karras BT, Wagner MM, et al. Mesa redonda sobre detección de bioterrorismo: vigilancia basada en sistemas de información. J Am Med Inform Assoc 2002;9:105-15.
13. Cochrane DH, Allegra JR, Rothman J. Comparación de la elección del médico de la plantilla de registro con los códigos CIE-9 para biovigilancia utilizando una base de datos de registros médicos



- electrónicos de un departamento de urgencias [Resumen]. Acad Emerg Med 2003;10:525.
14. Olson KL, Mandl K. Geocodificación de direcciones de pacientes para biovigilancia [Resumen]. Proc AMIA Symp 2002;1119.
 15. Mocny M, Cochrane DG, Allegra JR, et al. Comparación de dos métodos de biovigilancia de enfermedades respiratorias en urgencias: motivo de consulta frente a código de diagnóstico CIE-9 [Resumen]. Acad Emerg Med 2003;10:513.
 16. Pavlin JA, Mostashari F, Kortepter MG, et al. Métodos innovadores de vigilancia para la detección rápida de brotes de enfermedades y bioterrorismo: resultados de un taller interinstitucional sobre vigilancia de indicadores de salud. Am J Public Health 2003;93:1230-125.
 17. Osaka K, Takahashi H, Ohyama T. Prueba de un sistema de vigilancia basado en síntomas en reuniones de alto perfil como medida preparatoria contra el bioterrorismo. Epidemiol Infect 2002;129:429-34.
 18. Reingold A. Si la vigilancia sindrómica es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Biosecur Bioterror 2003;1:1-5.
 19. Departamento de Defensa de EE. UU. Sistema de Vigilancia Electrónica para la Notificación Temprana de Epidemias Comunitarias (ESSENCE). Silver Spring, MD: Departamento de Defensa de EE. UU., Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a Infecciones Emergentes. Disponible en <http://www.geis.ha.osd.mil/geis/surveillanceactivities/essence/essence.asp>.
 20. Condado de Los Ángeles, Departamento de Servicios de Salud, Control de Enfermedades Transmisibles Agudas. Informe de estudios especiales 2000: Convención Nacional Demócrata: Vigilancia sindrómica del bioterrorismo. Los Ángeles: Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles, 2000. Disponible en <http://www.lapublichealth.org/acd/reports/spclrpts/spcrpt00/demonatconvtn00.pdf>.
 21. CDC. Vigilancia sindrómica del bioterrorismo tras los atentados contra el World Trade Center, Nueva York, 2001. MMWR 2002; 51 (Número especial): 13-15.
 22. Begier EM, Sockwell D, Branch LM, et al. Sistema de vigilancia sindrómica del servicio de urgencias de la Región del Capitolio Nacional: ¿Arrojan resultados diferentes la queja principal y el diagnóstico de alta? Emerg Infect Dis 2003;9:393-6.
 23. Gesteland PH, Wagner MM, Chapman WW, et al. Implementación rápida de un sistema electrónico de vigilancia de enfermedades en el estado de Utah para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Proc AMIA Symp 2002;285--289.
 24. Lazarus R, Kleinman K, Sashevesky I, et al. Uso de registros automatizados de atención ambulatoria para la detección de grupos de enfermedades agudas, incluyendo posibles eventos de bioterrorismo. Emerg Infect Dis 2002;8:753-60.
 25. Zelicoff A, Brillman J, Forslund DW, et al. El proyecto de validación rápida del síndrome. Proc AMIA Symp 2001;771-75.
 26. Kluger MD, Sofair AN, Heye CJ, Meek JJ, Sodhi RK, Hadler JL. Validación retrospectiva de un sistema de vigilancia de enfermedades y muertes inexplicadas: Condado de New Haven, Connecticut. Am J Public Health 2001; 91:1214-9.
 27. CDC. Definiciones de síndromes para enfermedades asociadas con agentes críticos relacionados con el bioterrorismo. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., CDC. Disponible en <http://www.bt.cdc.gov/surveillance/syndromedef/index.asp>.
 28. Hutwagner L, Thompson W, Seeman GM, Treadwell T. El sistema de notificación temprana de aberraciones (EARS) para la preparación y respuesta ante el bioterrorismo. J Urban Health 2003;80(2 Suppl 1):189-96.
 29. Das D, Weiss D, Mostashari F, et al. Vigilancia sindrómica mejorada en la ciudad de Nueva York después del 11 de septiembre de 2001. J Urban Health 2003;80(2 Suppl 1):i76--88.
 30. Duchin JS. Respuesta epidemiológica a las señales de vigilancia sindrómica. J Urban Health 2003;80(2 Suppl 1):i115--6.
 31. Pavlin JA. Investigación de brotes de enfermedades detectados mediante sistemas de vigilancia sindrómica. J Urban Health 2003;80(2 Suppl 1):i107--4.



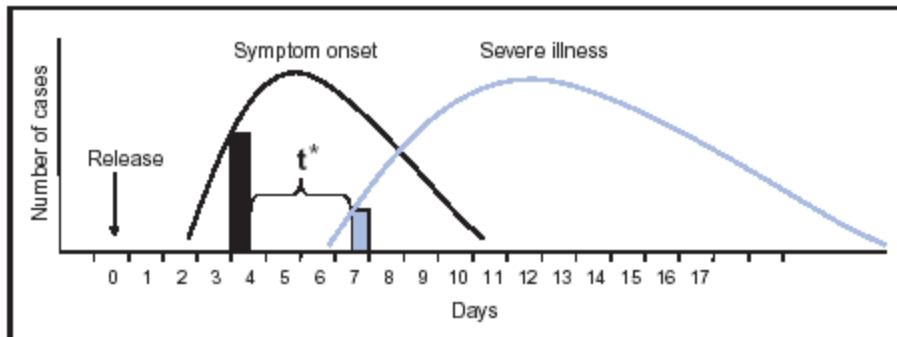
TABLE. Types of syndromic surveillance — selected characteristics, advantages, and disadvantages

Surveillance type	Selected characteristics	Advantages	Disadvantages
Event-based surveillance Drop-in (20,21)	Active Defined duration Emergency departments (EDs) Large clinics	Develop relationships with ED staff and infection-control professionals Transportable to various sites	Labor-intensive Not sustainable Not scalable
Sustained surveillance Manual (22)	Active and passive Fax-based reporting ED triage staff typically log and tally sheets	Develop relationships with hospital staff Easy to initiate Detailed information obtainable	Labor-intensive Difficult to maintain 24 hours, 7 days/week Not sustainable
Electronic (8,19,23,24)	Passive Automated transfer of hospital (usually ED triage or diagnosis) or outpatient data Use of data collected for other purposes Data mining of large collections or from multiple sources	Can be scalable Requires minimal or no provider input Data available continuously Data are standardized	Need programming and informatics expertise Confidentiality issues
Novel modes of collection (25)	Passive Hand-held or touch-screen devices	Easy to use; rapid provider feedback; can post alerts and information	Requires provider input Not sustainable
Novel data sources (26)	Active and passive Medical examiner data Unexplained death or severe illness data	Clearly defined syndrome Can be supplemented with laboratory data	Not an early warning Unclear whether it can be rapidly and broadly expanded

[Volver arriba.](#)

Figura

FIGURE. Syndromic surveillance — rationale for early detection



* t = time between detection by syndromic (prediagnostic) surveillance and detection by traditional (diagnosis-based) surveillance.

[Volver arriba.](#)

Cuadro

BOX. Potential data sources for syndromic surveillance

Clinical data sources

Emergency department (ED) or clinic total patient volume
Total hospital or intensive-care-unit admissions from ED
ED triage log of chief complaints
ED visit outcome (diagnosis)
Ambulatory-care clinic/HMO outcome (diagnosis)
Emergency medical system (911) call type
Provider hotline volume, chief complaint
Poison control center calls
Unexplained deaths
Medical examiner case volume, syndromes
Insurance claims or billing data
Clinical laboratory or radiology ordering volume

Alternative data sources

School absenteeism
Work absenteeism
Over-the-counter medication sales
Health-care provider database searches
Volume of Internet-based health inquiries by the public
Internet-based illness reporting
Animal illnesses or deaths

[Volver arriba.](#)

El uso de nombres comerciales y fuentes comerciales es sólo para fines de identificación y no implica respaldo por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Las referencias a sitios web ajenos a los CDC en internet se ofrecen como un servicio a los lectores *del MMWR* y no constituyen ni implican el respaldo de estas organizaciones ni de sus programas por parte de los CDC ni del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Los CDC no se responsabilizan del contenido de las páginas que se encuentran en estos sitios. Las direcciones URL que figuran en *el MMWR* estaban actualizadas a la fecha de publicación.

Aviso legal: Todas las versiones HTML de los artículos de *MMWR* son conversiones electrónicas de texto ASCII a HTML. Esta conversión puede haber provocado errores de traducción de caracteres o de formato en la versión HTML. Los usuarios no deben basarse en este documento HTML; se les recomienda consultar la versión electrónica en PDF o la copia impresa original de *MMWR* para consultar el texto oficial, las figuras y las tablas. Se puede obtener una copia impresa original de este número a través del Superintendente de Documentos, Oficina de Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos (GPO), Washington, D.C. 20402-9371; teléfono: (202) 512-1800. Para consultar los precios actuales, contacte con la GPO.

****Las preguntas o mensajes sobre errores de formato deben dirigirse a mmwrq@cdc.gov.**

Página convertida: 14/09/2004

[INICIO](#) | [SOBRE MMWR](#) | [BÚSQUEDA DE MMWR](#) | [DESCARGAS](#) | [RSS](#) | [CONTACTO](#) |
[POLÍTICA](#) | [DESCARGO DE RESPONSABILIDAD](#) | [ACCESIBILIDAD](#)



SAFER • HEALTHIER • PEOPLE™

Informe semanal de morbilidad y mortalidad
de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades,
1600 Clifton Rd, MailStop E-90, Atlanta, GA 30333,
EE. UU.



Departamento de Salud
y Servicios Humanos

Esta página fue revisada por última vez el 14/09/2004